RESCUEMIND / PHYSICAL AI 2026

AI×ロボティクスによる創造的タスク

提案作品：RescueMind ｜ 物資確認→条件付き避難所への移動

課題原文からの提出・評価要件

- AIの利用が必須。創造性・技術力・実用性・表現力を加点評価。
- ロボット実行動画1〜3分、GitHub publicの全コード、PDFが必要。
- YouTube（最低限定公開）とOmniCampusの両方に提出。

プロトタイプのタスクと制御

自然言語の指示で差動二輪が物資拠点へ移動する。

棚を向いて停止し、新しいROSカメラ画像を取得する。

TypeSafe Jev 1.14.0＋Qwen3.8が一致した場合のみ続行。

拒否時は停止。独立速度ガード・オドメトリで監視する。

v2.6の技術的課題と解決

- v2.5までは、向き合わせ後の「停止指令」を車体停止と同一視。
- 新機能：実測速度と位置／姿勢変化の0.65秒連続チェック。
- 動いているときはカメラ取得・AI推論・次区間走行を拒否。

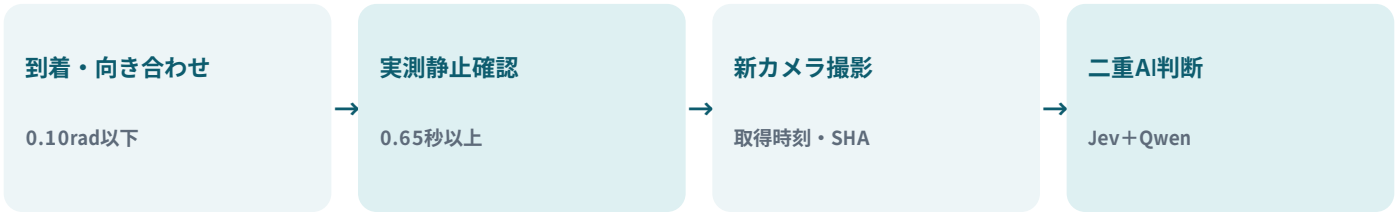
発表で必ず明示する限界

実物資の把持・輸送・手渡しは行わない。

Gazebo物理走行と実APIの推論は、この版では未計測。

移動→静止→認識→許可の検証

二重VLM判断前の撮影姿勢と因果順序を監査



今回の新しい自動検証

- Python回帰・模擬ROS結合テスト：374件、全件通過。
- 新しい停止・移動注入：12人工条件、期待結果と一致。
- 車体に外力を与える模擬ROS異常でAI推論を防止。
- 正常続行・正常拒否とも撮影姿勢の監査を必須化。

静止を認める条件（校正前の設計値）

線速度 0.025m/s以内・角速度 0.055rad/s以内。

位置ドリフト 0.020m以内・姿勢変化 0.040rad以内。

取得が異なる4件以上のオドメトリ、0.65秒以上。

撮影・推論中に移動を検知した場合も即座に中断。

正しく評価するための注意

- 数値は人工検証の合格数であり、実AI正答率ではない。
- 物資配置3条件×2物資×5反復＝30試行は「事前計画」。

実証工程・提出工程

Ubuntu＋実Gazeboで「本当に動く」証拠を完成させる

再現可能なUbuntu作業

- 1. v26_verify.shで全オフラインテストを再実行。
- 2. v26_orchestrate.pyでmotion-check：Gazeboの車輪・時計・センサー。
- 3. nominalでJev/Qwenの本物の画像推論と避難所到着。
- 4. swapped/emptyでAIの正常拒否と独立ROSの静止観測。
- 5. 実測30試行、映像、PDF、public GitHubを完成。

動画構成案（実際に撮影する必要あり）

0〜15秒：タスク紹介。15〜55秒：正常シーンの一連動作。

55〜95秒：入れ替え／欠品シーンでの拒否と停止。

95〜125秒：実ログ・実測性能の比較と制約。

倍速時は倍率を明記。未撮影の映像を実行結果と表示しない。

提出形式と個人情報

- PDF：説明資料_PAI最終課題_omnicampusアカウント名.pdf
- YouTubeタイトル：PAI最終課題_omnicampusアカウント名
- GitHub public、YouTube限定公開以上、2026年11月2日10:00締切。
- 氏名・所属・メール・秘密鍵は公開コード・PDF・動画から除外。

実証のGo / No-Go

まずnominalを実Gazeboで1回完走し、swappedを1回正常拒否。

物理走行・実APIが無理なら未完成と明記し、故障分析を提出。

オフライン合格のみで「優秀賞確実」や「安全認証」を主張しない。